

Chapter 2: The Chemistry of Life - Study Guide

الفصل الثاني: كيمياء الحياة - دليل الدراسة

1. Key Terminology (English - Arabic)

أهم المصطلحات (إنجليزي - عربي)

English Term	المصطلح بالعربي
Matter	المادة
Element	العنصر
Atom	الذرة
Proton	البروتون
Neutron	النيوترون
Electron	الإلكترون
Atomic Nucleus	نواة الذرة
Atomic Number	العدد الذري
Atomic Mass	الكتلة الذرية
Isotope	النظير
Radioactive	مشع
Ion	الأيون
Cation	الكاتيون (أيون موجب)
Anion	الأنيون (أيون سالب)
Chemical Bond	الرابطية الكيميائية
Molecule	الجزيء
Ionic Bond	الرابطية الأيونية
Covalent Bond	الرابطية التساهمية
Nonpolar Covalent Bond	رابطية تساهمية غير قطبية

English Term	المصطلح بالعربي
Polar Covalent Bond	رابطة تساهمية قطبية
Hydrogen Bond	الرابطة الهيدروجينية
Free Radical	الجذور الحرة
Antioxidant	مضاد للأكسدة
Macromolecule	الجزيئات الكبيرة
Hydrocarbon	الهيدروكربون
Isomer	الأيزومر (المتساوغ)
Enantiomer	المتصاوغ المرآتي
Functional Group	المجموعة الوظيفية
Cohesion	التماسك
Hydrophilic	محب للماء
Hydrophobic	كاره للماء
pH Scale	مقياس الرقم الهيدروجيني
Acidic	حمضي
Basic (Alkaline)	قاعدي
Neutral	متعادل

2. Summary of Main Points

ملخص لأهم النقاط

- Matter and Elements:** All matter is made up of elements, which are substances that cannot be broken down chemically.

- **توضيح بالعربي:** كل المادة تتكون من عناصر، وهي مواد لا يمكن تحليلها كيميائياً إلى مواد أبسط.

2. **Atomic Structure:** Atoms consist of protons (+), neutrons (neutral), and electrons (-). Protons and neutrons are in the nucleus, while electrons orbit in shells.

- **توضيح بالعربي:** تتكون الذرة من بروتونات موجبة، نيوترونات متعادلة، وإلكترونات سالبة. البروتونات والنيوترونات في النواة، والإلكترونات تدور في مدارات.

3. **Atomic Number and Mass:** The atomic number is the number of protons, while the atomic mass is the sum of protons and neutrons.

- **توضيح بالعربي:** العدد الذري هو عدد البروتونات، بينما الكتلة الذرية هي مجموع عدد البروتونات والنيوترونات.

4. **Isotopes and Ions:** Isotopes have different numbers of neutrons. Ions are atoms that have lost or gained electrons to become stable.

- **توضيح بالعربي:** النظائر هي ذرات لنفس العنصر تختلف في عدد النيوترونات. الأيونات هي ذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونات لتصبح مستقرة.

5. **Chemical Bonds:** Atoms form molecules through ionic bonds (electron transfer), covalent bonds (electron sharing), or hydrogen bonds (weak attraction between polar molecules).

- **توضيح بالعربي:** ترتبط الذرات لتكوين جزيئات عبر روابط أيونية (انتقال إلكترونات)، تساهمية (مشاركة إلكترونات)، أو هيدروجينية (تجاذب ضعيف بين الجزيئات القطبية).

6. **Water Properties:** Water is essential for life due to its polarity, cohesion, high heat capacity, and ability to act as a universal solvent.

- **توضيح بالعربي:** الماء ضروري للحياة بسبب قطبيته، تماسكه، قدرته العالية على تحمل الحرارة، وكونه مذيئاً عاماً للمواد.

7. **pH Scale:** The pH scale measures the acidity or basicity of a solution, ranging from 0 (acidic) to 14 (basic), with 7 being neutral.

- **توضيح بالعربي:** مقياس الرقم الهيدروجيني يقيس حموضة أو قاعدية المحلول، ويتراوح من 0 (حمضي) إلى 14 (قاعدي)، والرقم 7 يمثل التعادل.

8. **Carbon and Macromolecules:** Carbon is the backbone of life, forming complex macromolecules like proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids.

- **توضيح بالعربي:** الكربون هو العمود الفقري للحياة، حيث يشكل جزيئات كبيرة ومعقدة مثل البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، والأحماض النووية.
-

3. Exam Questions & Answers

أسئلة الاختبار والإجابات

Part 1: Multiple Choice Questions (MCQ)

- 1. Which subatomic particle has a positive charge?** A) Electron B) Neutron C) Proton D) Isotope *Answer: C) Proton*
- 2. An atom with the same number of protons but a different number of neutrons is called a(n):** A) Ion B) Isotope C) Molecule D) Cation *Answer: B) Isotope*
- 3. What type of bond is formed when two atoms share electrons equally?** A) Ionic bond B) Polar covalent bond C) Nonpolar covalent bond D) Hydrogen bond *Answer: C) Nonpolar covalent bond*
- 4. A solution with a pH of 3 is considered:** A) Neutral B) Basic C) Acidic D) Alkaline *Answer: C) Acidic*
- 5. Which property of water allows it to move up from the roots to the leaves of tall trees?** A) High heat capacity B) Cohesion C) Density D) Hydrophobicity *Answer: B) Cohesion*

Part 2: Fill in the Blanks

- The smallest unit of an element that retains its chemical properties is called an **Atom**.
- An atom that has gained an electron and carries a negative charge is called an **Anion**.
- Substances that do not dissolve in water and are “water-fearing” are described as **Hydrophobic**.

4. The **Atomic** number of an element represents the total number of protons in its nucleus.

Part 3: Explain or Define

1. **Define “Antioxidants” and explain their importance.** *Answer: Antioxidants are special molecules that can stabilize free radicals by donating an electron without becoming unstable themselves. They are important because they protect cells from damage caused by free radicals, which can lead to cancer and other diseases.*
2. **Explain why water is considered a “Polar Molecule”.** *Answer: Water is a polar molecule because the oxygen atom is more electronegative than the hydrogen atoms, pulling the shared electrons closer to itself. This creates a slight negative charge on the oxygen and a slight positive charge on the hydrogens.*

Part 4: Comparison

1. **Compare Ionic Bonds and Covalent Bonds.** *Answer:* | Feature | Ionic Bond | Covalent Bond | | :— | :— | :— | | **Mechanism** | Transfer of electrons from one atom to another. | Sharing of electrons between atoms. | | **Result** | Formation of positive and negative ions (cations and anions). | Formation of stable molecules. | | **Strength** | Moderate (breaks easily in water). | Strong. | | **Example** | Sodium Chloride (NaCl). | Water (H₂O) or Methane (CH₄). |